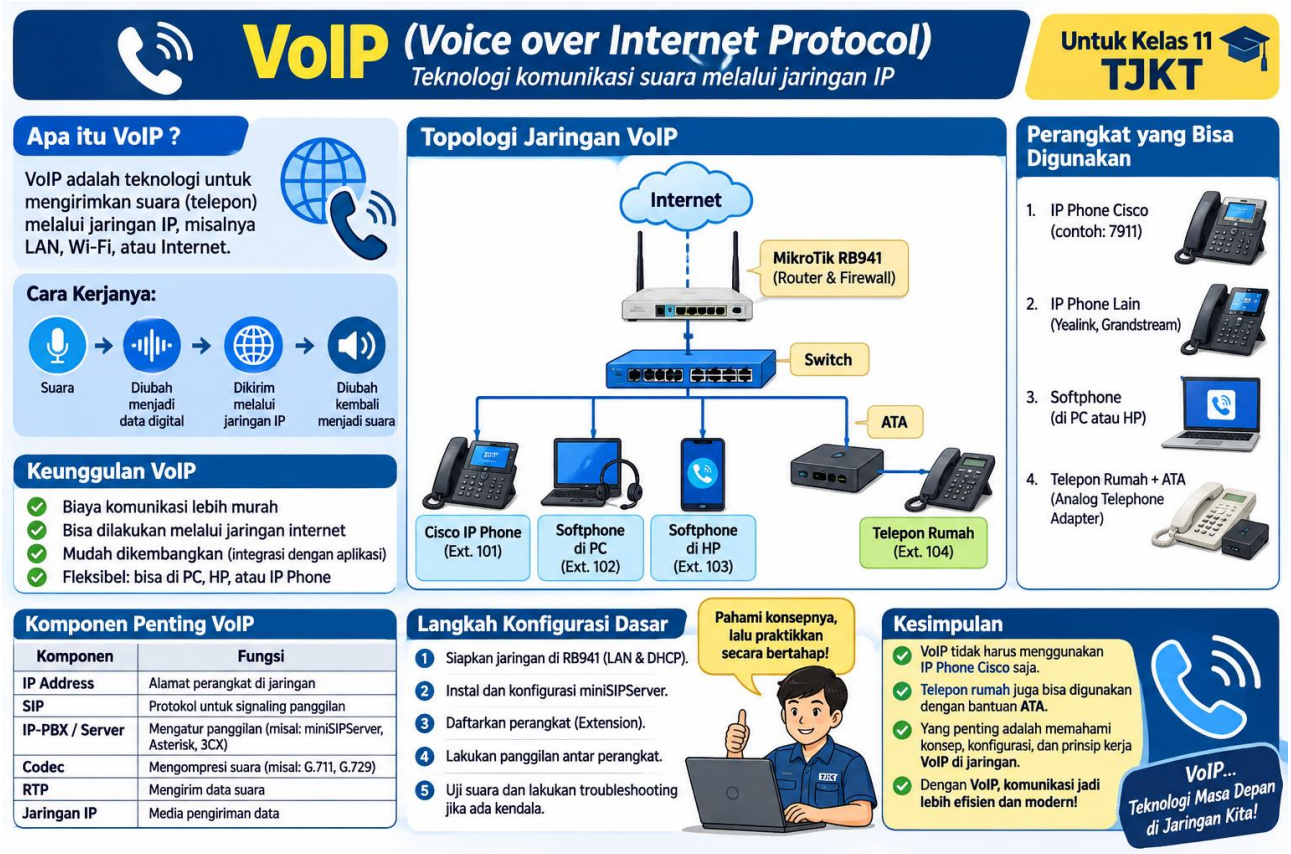


MATERI PEMBELAJARAN TJKT KELAS XI

DASAR-DASAR VOIP

Kelas XI TJKT – Fase F

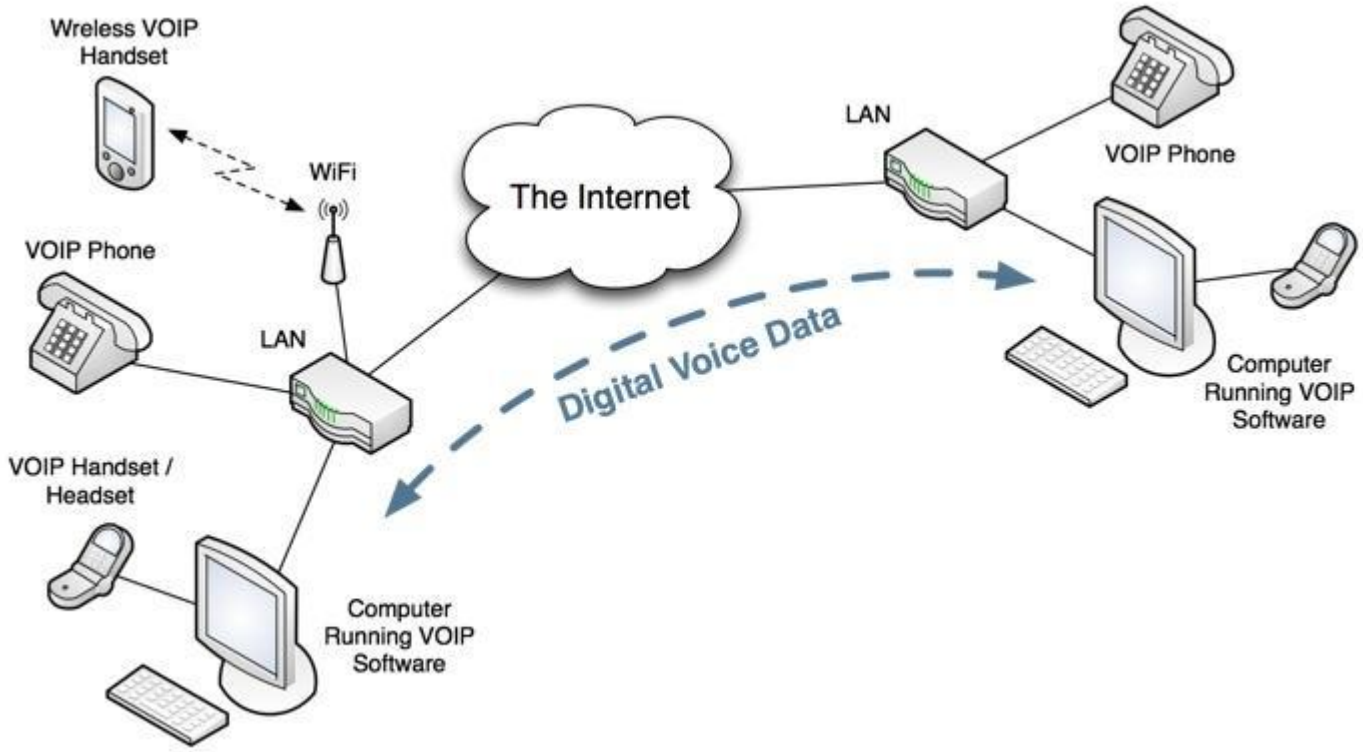
Topik: Teknologi Komunikasi Suara melalui Jaringan IP

Tujuan pembelajaran

Setelah mengikuti pembelajaran, siswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan pengertian dan fungsi VoIP.
2. Membedakan telepon konvensional dengan VoIP.
3. Mengidentifikasi perangkat yang digunakan dalam VoIP.
4. Menjelaskan proses komunikasi VoIP.
5. Mengenal protokol SIP dan RTP.
6. Mengidentifikasi contoh penerapan VoIP dalam kehidupan sehari-hari.

1. Pengertian VoIP



VoIP (Voice over Internet Protocol) *adalah teknologi yang memungkinkan komunikasi suara melalui jaringan komputer berbasis Internet Protocol (IP).*
Dengan teknologi VoIP, seseorang dapat melakukan panggilan suara menggunakan jaringan LAN, Wi-Fi, maupun Internet tanpa harus menggunakan jaringan telepon analog konvensional.
Contoh penggunaan VoIP:

- Panggilan menggunakan WhatsApp.
- Panggilan menggunakan aplikasi Zoom.
- Telepon menggunakan Cisco IP Phone.
- Telepon menggunakan aplikasi softphone di komputer.
- Komunikasi telepon kantor melalui jaringan LAN.

Contoh sederhana:
Jika siswa A berada di ruang laboratorium komputer dan siswa B berada di ruang guru, keduanya dapat melakukan komunikasi suara menggunakan jaringan LAN sekolah tanpa harus menggunakan pulsa telepon biasa, apabila tersedia sistem VoIP.

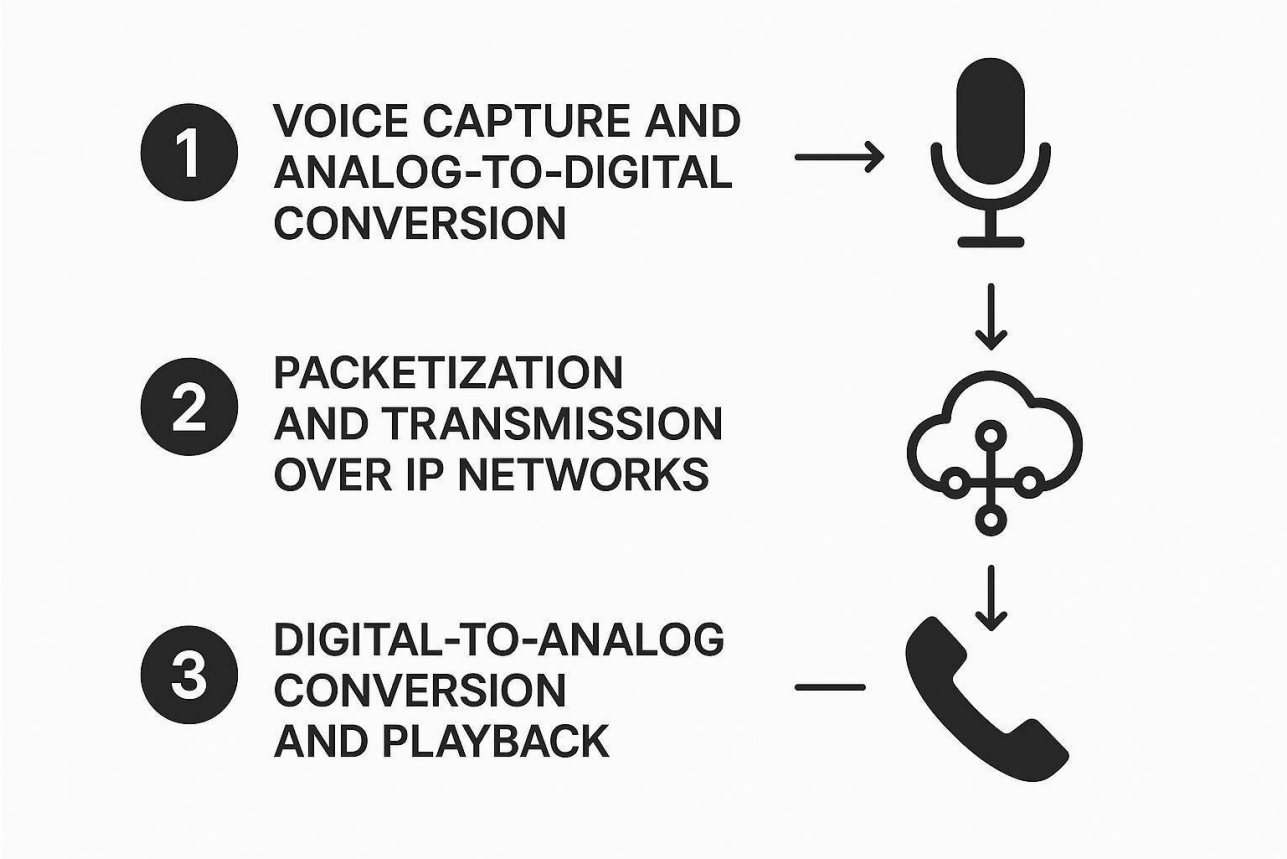
2. Perbedaan Telepon Konvensional dan VoIP

Telepon konvensional	VoIP
Menggunakan jaringan telepon	Menggunakan jaringan IP
Umumnya menggunakan kabel telepon	Menggunakan LAN/Wi-Fi
Menggunakan nomor telepon	Dapat menggunakan extension
Menggunakan jalur telepon	Menggunakan paket data
Memerlukan jaringan telepon	Memerlukan jaringan IP

Contoh:

- Telepon konvensional: telepon rumah biasa.
- VoIP: Cisco IP Phone atau softphone di HP.

3. Bagaimana VoIP bekerja?
Prinsip kerja VoIP cukup sederhana.



Proses komunikasi VoIP:

1. Pengguna berbicara melalui mikrofon atau gagang telepon.
2. Suara diubah menjadi data digital.
3. Data suara dikompresi menggunakan codec.
4. Data dibagi menjadi paket-paket IP.
5. Paket dikirim melalui jaringan komputer.
6. Perangkat penerima menerima paket tersebut.
7. Data diubah kembali menjadi suara.

Kesimpulan: Suara manusia dapat dikirim melalui jaringan komputer sebagaimana komputer mengirimkan data.

4. Perangkat yang digunakan dalam VoIP
Ada beberapa perangkat utama yang digunakan untuk membangun jaringan VoIP.

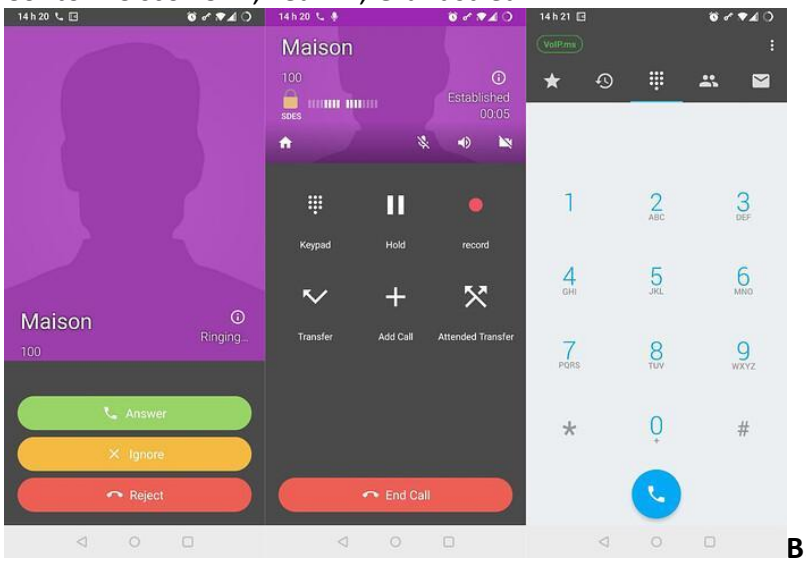
Perangkat	Fungsi
MikroTik RB941	Mengatur jaringan IP dan koneksi antarperangkat
Switch	Menghubungkan perangkat dalam jaringan LAN
IP Phone	Telepon khusus yang menggunakan jaringan IP
IP-PBX / Server	Mengatur panggilan dan extension
Softphone	Aplikasi telepon pada komputer atau HP
ATA	Menghubungkan telepon analog ke jaringan VoIP
Kabel UTP	Media penghubung jaringan

5. Mengenal jenis perangkat VoIP



A. IP Phone

Telepon khusus yang dapat terhubung langsung ke jaringan LAN menggunakan kabel Ethernet.
Contoh: Cisco 7911, Yealink, Grandstream.



B. Softphone

Aplikasi telepon yang dipasang pada komputer, laptop, atau HP.
Contoh: Linphone dan MicroSIP.



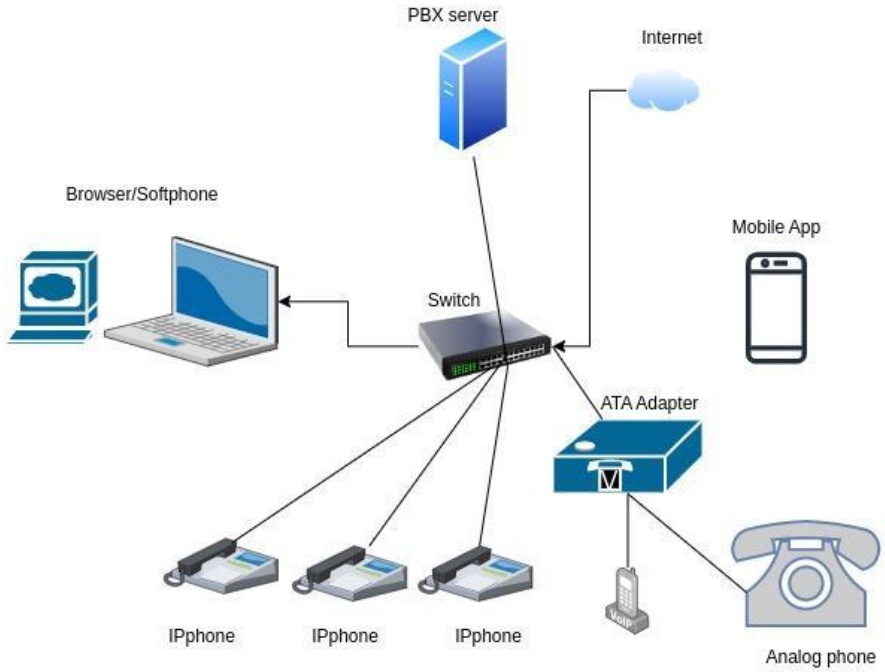
C. ATA (Analog Telephone Adapter)

Alat untuk menghubungkan telepon rumah analog ke jaringan VoIP.



D. IP-PBX / VoIP Server
Pusat pengatur komunikasi telepon. Server mengatur nomor extension dan menghubungkan panggilan antarperangkat.
Contoh: miniSIPServer dan Asterisk.

6. Topologi jaringan VoIP
Berikut contoh topologi yang bisa digunakan untuk praktik di laboratorium TJKT.



Penjelasan topologi:

1. Internet: jaringan luar, opsional untuk komunikasi internal.
2. RB941: router yang mengatur jaringan lokal.

3. Switch: menghubungkan perangkat.
4. IP-PBX: server yang mengatur panggilan.
5. Cisco IP Phone: perangkat telepon pertama.
6. Softphone: telepon berbasis aplikasi.
7. ATA: penghubung telepon rumah analog.

Catatan penting: IP-PBX juga harus dihubungkan ke switch melalui kabel LAN. Seluruh perangkat yang melakukan panggilan harus dapat menjangkau server VoIP.

Contoh pembagian IP Address

Perangkat	IP Address	Extension
MikroTik RB941	192.168.10.1	-
miniSIPServer	192.168.10.2	-
Cisco 7911 A	192.168.10.101	101
Softphone B	192.168.10.102	102
Softphone C	192.168.10.103	103
ATA	192.168.10.104	104

Alamat di atas adalah contoh rancangan laboratorium, bukan hasil konfigurasi perangkat.

7. Mengenal istilah penting dalam VoIP

Siswa perlu mengenal beberapa istilah berikut.

Istilah	Penjelasan sederhana
IP Address	Alamat perangkat dalam jaringan
SIP	Protokol untuk mengatur proses panggilan
RTP	Protokol untuk mengirimkan media suara
Extension	Nomor telepon internal
IP-PBX	Pusat pengaturan panggilan
Codec	Mengubah dan mengompresi suara
Registration	Proses perangkat mendaftarkan akun ke server
Dial	Proses menekan nomor tujuan

Perbedaan SIP dan RTP:

- SIP bertugas mengatur panggilan: siapa menelepon siapa, memulai dan mengakhiri panggilan.
- RTP bertugas membawa data suara selama percakapan.

Analogi: SIP seperti petugas operator yang menyambungkan telepon, sedangkan RTP seperti jalur yang membawa percakapan.

8. Kelebihan dan kekurangan VoIP

Kelebihan:

- Dapat menggunakan jaringan LAN yang sudah tersedia.
- Biaya komunikasi internal relatif murah.
- Dapat menggunakan komputer dan HP.
- Mudah dikembangkan.
- Dapat digunakan untuk komunikasi antarbagian sekolah.

Kekurangan:

- Membutuhkan jaringan yang stabil.

- Kualitas suara dipengaruhi kondisi jaringan.
- Jika server mati, komunikasi yang bergantung pada server tersebut dapat terganggu.
- Membutuhkan konfigurasi dan pengamanan jaringan.

9. Contoh penerapan VoIP di sekolah

Bayangkan SMK memiliki tiga ruangan:

- Ruang Kepala Sekolah.
- Ruang Tata Usaha.
- Laboratorium TJKT.

Setiap ruangan mempunyai perangkat telepon VoIP.

Ruangan	Extension
Kepala Sekolah	101
Tata Usaha	102
Lab TJKT	103

Jika guru di laboratorium ingin menghubungi TU, cukup menekan nomor 102.
Tidak perlu menggunakan pulsa telepon biasa selama komunikasi berlangsung melalui jaringan VoIP lokal.

10. Rangkuman materi

1. VoIP adalah teknologi komunikasi suara melalui jaringan IP.
2. VoIP dapat menggunakan IP Phone, komputer, HP, dan telepon analog dengan ATA.
3. IP-PBX berfungsi mengatur panggilan.
4. SIP digunakan untuk mengatur proses panggilan.
5. RTP digunakan untuk membawa data suara.
6. Extension merupakan nomor telepon internal.
7. Jaringan yang stabil membantu menghasilkan kualitas suara yang baik.

11. Kegiatan pembelajaran di kelas

Saya sarankan materi ini disampaikan dalam 2 pertemuan agar siswa tidak hanya menghafal istilah.

Pertemuan	Kegiatan	Waktu
1	Pengertian, fungsi, perangkat dan cara kerja VoIP	2 JP
2	Membaca topologi, mengenal IP, SIP, RTP dan simulasi komunikasi	2 JP

Aktivitas siswa:

- Menggambar ulang topologi VoIP di buku.
- Memberikan nama pada setiap perangkat.
- Menentukan perangkat yang berfungsi sebagai server.
- Menentukan perangkat yang berfungsi sebagai penerima panggilan.
- Menjelaskan bagaimana extension 101 menghubungi extension 102.